1. PWM

0.1. 概述

PWM支持自定义占空比、频率等,支持用户中断回调设置。

支持磁编数据读取。

0.2. API 说明

函数名	用途说明
ts_lib_pwm_open	打开 pwm 设备
ts_lib_pwm_close	关闭 pwm 设备
ts_lib_pwm_set_mode	设置 pwm 工作模式
ts_lib_pwm_set_freq_duty	设置 pwm 的频率和占空比
ts_lib_pwm_set_irqen	打开/关闭 pwm 指定通道的中断
ts_lib_pwm_set_callback	设置 pwm 指定的通道的中断回调函数
ts_lib_pwm_start	不阻塞的启动 pwm 输出
ts_lib_pwm_start_timeout	停止 pwm 输出
ts_lib_pwm_stop	写入输出信号
ts_lib_pwm_set_qdr_attr	设置磁编模块的属性
ts_lib_pwm_set_qdr_compare_cnt	设置磁编读数比较值
ts_lib_pwm_get_qdr_cnt	用户主动获取磁编读数

0.2.1. ts_lib_pwm_open

0.2.1.1. 描述

打开指定的 PWM 驱动设备，获得指定 PWM 设备句柄。

0.2.1.2. 语法

```
ts_s32 ts_lib_pwm_open(ts_char *pc_dev_name)
```

0.2.1.3. 参数

参数	数据类型	描述	输入/输出
pc_dev_name	ts_char *	驱动设备文件名	输入

0.2.1.4. 返回值

返回值	描述
< 0	设备打开失败
>= 0	设备句柄

0.2.1.5. 版本差异

版本号	差异
V100	支持此功能

0.2.1.6. 依赖

- 头文件 pwm_v100.h
- 库文件 ts_otdk.a

0.2.1.7. 注意

无

0.2.1.8. 举例

```
ts_s32 s32_tp_pwm;
ts_u32 u32_channel, u32_freq, u32_duty;

insmod("pwm", ts_null);

s32_tp_pwm = ts_lib_pwm_open("/dev/tdk/pwm");
if (s32_tp_pwm ⩾ 0) {
    u32_channel = 0;
    u32_freq = 10;
    u32_duty = 75;

    ts_lib_pwm_set_mode(s32_tp_pwm, u32_channel, TS_PWM_MODE_CONTINUOUS,
TS_PWM_PFOUT_HIGH);
```

```
    ts_lib_pwm_set_freq_duty(s32_tp_pwm, u32_channel, u32_freq, u32_duty,
TS_PWM_DUTY_ROUNDING);
    ts_lib_pwm_set_irqen(s32_tp_pwm, u32_channel, TS_PWM_IRQ_ENABLE);
    ts_lib_pwm_start(s32_tp_pwm, u32_channel, 0);

    ts_lib_pwm_close(s32_tp_pwm);
}
```

0.2.1.9. 相关主题

ts_lib_pwm_close

0.2.2. ts_lib_pwm_close

0.2.2.1. 描述

关闭打开的 PWM 驱动设备句柄

0.2.2.2. 语法

```
ts_void ts_lib_pwm_close(ts_s32 s32_handle)
```

0.2.2.3. 参数

参数名称	数据类型	描述	输入/输出
s32_handle	ts_s32	驱动设备句柄	输入

0.2.2.4. 返回值

无

0.2.2.5. 版本差异

版本号	差异
V100	支持此功能

0.2.2.6. 依赖

- 头文件 pwm_v100.h
- 库文件 ts_otdk.a

0.2.2.7. 注意

无

0.2.2.8. 举例

无

0.2.2.9. 相关主题

ts_lib_pwm_open

0.2.3. ts_lib_pwm_set_mode

0.2.3.1. 描述

设置指定 PWM 设备的工作模式(初始电平，以及波形个数类型)。

- 初始电平: 可选择高电平或低电平, 具体定义参见 : ts_pwm_fpout_en_t
- 波形个数类型: 可选择连续输出直至用户停止，或者指定输出 n 个波形, n 大于 1， 小于 4096；
  类型定义参见: ts_pwm_mode_en_t

0.2.3.2. 语法

```
ts_s32 ts_lib_pwm_set_mode(ts_s32 s32_handle, ts_u32 u32_channel, ts_pwm_mode_en_t
en_mode,\
            ts_pwm_fpout_en_t en_fpout)
```

0.2.3.3. 参数

参数	数据类型	描述	输入/输出
s32_handle	ts_s32	驱动设备句柄	输入
u32_channel	ts_u32	指定的通道	输入
en_mode	ts_u32	pwm 的工作模式	输入
en_fpout	ts_u32	pwm 第一个相位的输出电平	输入

0.2.3.4. 返回值

返回值	描述
TS_OK	设置工作模式成功
TS_ERR	其他错误
TS_EINVAL	参数错误
TS_EBUSY	pwm 设备忙

0.2.3.5. 版本差异

版本号	差异
V100	支持此功能

0.2.3.6. 依赖

- 头文件 pwm_v100.h
- 库文件 ts_otdk.a

0.2.3.7. 注意

设置工作模式前 PWM 必须处于空闲状态，否则返回 TS_EBUSY

0.2.3.8. 举例

无

0.2.3.9. 相关主题

无

0.2.4. ts_lib_pwm_set_freq_duty

0.2.4.1. 描述

设置指定 PWM 设备对应通道的频率和占空比; 当指定频率计算有误差时，可以通过 en_duty_adj 参数进行微调，以达到尽量符合用户的频率设定值。

0.2.4.2. 语法

```
ts_s32 ts_lib_pwm_set_freq_duty(ts_s32 s32_handle, ts_u32 u32_channel, ts_u32
u32_freq,\
            ts_u32 u32_duty, ts_pwm_duty_adj_en_t en_duty_adj)
```

0.2.4.3. 参数

参数	数据类型	描述	输入/输出
s32_handle	ts_s32	驱动设备句柄	输入
u32_channel	ts_u32	指定的通道	输入
u32_freq	ts_u32	pwm 输出波形的频率(单位：kHz)	输入
u32_duty	ts_u32	占空比（0-100）	输入
en_duty_adj	ts_pwm_duty_adj_en_t	占空比有误差时的微调配置	输入

0.2.4.4. 返回值

返回值	描述
TS_OK	设置成功
TS_ERR	其他错误
TS_EINVAL	参数错误
TS_EBUSY	pwm 设备忙
TS_EPWMMODE	pwm 模式错误

0.2.4.5. 版本差异

版本号	差异
V100	支持此功能

0.2.4.6. 依赖

- 头文件 pwm_v100.h
- 库文件 ts_otdk.a

0.2.4.7. 注意

参数 u32_freq 单位为 KHz

0.2.4.8. 举例

无

0.2.4.9. 相关主题

无

0.2.5. ts_lib_pwm_set_irqen

0.2.5.1. 描述

打开/关闭 PWM 指定通道的中断

0.2.5.2. 语法

```
ts_s32 ts_lib_pwm_set_irqen(ts_s32 s32_handle, ts_u32 u32_channel,
ts_pwm_irqen_en_t en_irqen)
```

0.2.5.3. 参数

参数	数据类型	描述	输入/输出
s32_handle	ts_s32	驱动设备句柄	输入
u32_channel	ts_u32	指定的通道	输入
en_irqen	ts_pwm_irqen_en_t	打开/关闭 pwm 中断	输入

0.2.5.4. 返回值

返回值	描述
TS_OK	打开/关闭中断成功
TS_ERR	其他错误
TS_EINVAL	参数错误

0.2.5.5. 版本差异

版本号	差异
V100	支持此功能

0.2.5.6. 依赖

- 头文件 pwm_v100.h
- 库文件 ts_otdk.a

0.2.5.7. 注意

无

0.2.5.8. 举例

无

0.2.5.9. 相关主题

ts_lib_pwm_set_callback

0.2.6. ts_lib_pwm_set_callback

0.2.6.1. 描述

设置 PWM 指定的通道的中断回调函数, 通过 pv_priv 传递用户参数。

0.2.6.2. 语法

```
ts_s32 ts_lib_pwm_set_callback(ts_s32 s32_handle, ts_u32 u32_channel, \
        ts_pwm_irqcb_fp_t fp_cb, ts_void *pv_priv)
```

0.2.6.3. 参数

参数	数据类型	描述	输入/输出
s32_handle	ts_s32	驱动设备句柄	输入
u32_channel	ts_u32	指定的通道	输入
fp_cb	ts_pwm_irqcb_fp_t	回调函数	输入
pv_priv	ts_void *	回调函数用的私有参数	输入

0.2.6.4. 返回值

返回值	描述
TS_OK	设置中断回调函数成功
TS_ERR	其他错误
TS_EINVAL	参数错误

0.2.6.5. 版本差异

版本号	差异
V100	支持此功能

0.2.6.6. 依赖

- 头文件 pwm_v100.h
- 库文件 ts_otdk.a

0.2.6.7. 注意

只支持 RTOS 使用

0.2.6.8. 举例

无

0.2.6.9. 相关主题

ts_lib_pwm_set_irqen

0.2.7. ts_lib_pwm_start

0.2.7.1. 描述

启动 PWM 指定通道输出,不阻塞

0.2.7.2. 语法

```
ts_s32 ts_lib_pwm_start(ts_s32 s32_handle, ts_u32 u32_channel, ts_u32
u32_period_count)
```

0.2.7.3. 参数

参数	数据类型	描述	输入/输出
s32_handle	ts_s32	驱动设备句柄	输入
u32_channel	ts_u32	指定的通道	输入
u32_period_count	ts_u32	ONE-SHOT 模式输出的周期数（此参数在 CONTINUOUS 模式下无效）	输入

0.2.7.4. 返回值

返回值	描述
TS_OK	启动 pwm 输出成功
TS_ERR	其他错误
TS_EINVAL	参数错误
TS_EPWMMODE	pwm 模式错误

0.2.7.5. 版本差异

版本号	差异
V100	支持此功能

0.2.7.6. 依赖

- 头文件 pwm_v100.h
- 库文件 ts_otdk.a

0.2.7.7. 注意

参数 u32_period_count 在 CONTINUOUS 工作模式下无效

0.2.7.8. 举例

无

0.2.7.9. 相关主题

ts_lib_pwm_start_timeout

ts_lib_pwm_stop

0.2.8. ts_lib_pwm_start_timeout

0.2.8.1. 描述

PWM 以阻塞方式启动输出，一般用于等待指定个数的波形完成输出。连续模式不会阻塞。

0.2.8.2. 语法

```
ts_s32 ts_lib_pwm_start_timeout(ts_s32 s32_handle, ts_u32 u32_channel, \
        ts_u32 u32_period_count, ts_u32 u32_timeout_ms)
```

0.2.8.3. 参数

参数	数据类型	描述	输入/输出
s32_handle	ts_s32	驱动设备句柄	输入
u32_channel	ts_u32	指定的通道	输入
u32_period_count	ts_u32	ONE-SHOT 模式输出的周期数（此参数在 CONTINUOUS 模式下无效）	输入
u32_timeout_ms	ts_u32	pwm 超时时间（单位：ms）	输入

0.2.8.4. 返回值

返回值	描述
TS_OK	启动 pwm 输出成功
TS_ERR	其他错误
TS_EINVAL	参数错误
TS_EPWMMODE	pwm 模式错误

0.2.8.5. 版本差异

版本号	差异
V100	支持此功能

0.2.8.6. 依赖

- 头文件 pwm_v100.h
- 库文件 ts_otdk.a

0.2.8.7. 注意

- 参数 u32_timeout_ms 单位为 ms

0.2.8.8. 举例

```
ts_s32 s32_tp_pwm;
ts_u32 u32_channel, u32_freq, u32_duty, u32_period_count, u32_timeout_ms;

insmod("pwm", ts_null);

s32_tp_pwm = ts_lib_pwm_open("/dev/tdk/pwm");
if (s32_tp_pwm ⩾ 0) {
    u32_channel = 0;
    u32_freq = 10;
    u32_duty = 75;
    u32_period_count = 100;
    u32_timeout_ms = 1000;


    ts_lib_pwm_set_mode(s32_tp_pwm, u32_channel, TS_PWM_MODE_ONESHOT,
TS_PWM_PFOUT_HIGH);
    ts_lib_pwm_set_freq_duty(s32_tp_pwm, u32_channel, u32_freq, u32_duty,
TS_PWM_DUTY_ROUNDING);
    ts_lib_pwm_set_irqen(s32_tp_pwm, u32_channel, TS_PWM_IRQ_ENABLE);
    ts_lib_pwm_start_timeout(s32_tp_pwm, u32_channel, u32_period_count,
u32_timeout_ms);

    ts_lib_pwm_close(s32_tp_pwm);
}
```

0.2.8.9. 相关主题

ts_lib_pwm_start

ts_lib_pwm_stop

0.2.9. ts_lib_pwm_stop

0.2.9.1. 描述

停止 PWM 指定通道输出

0.2.9.2. 语法

```
ts_s32 ts_lib_pwm_stop(ts_s32 s32_handle, ts_u32 u32_channel)
```

0.2.9.3. 参数

参数	数据类型	描述	输入/输出
s32_handle	ts_s32	驱动设备句柄	输入
u32_channel	ts_u32	指定的通道	输入

0.2.9.4. 返回值

返回值	描述
TS_OK	停止 pwm 输出成功
TS_ERR	其他错误
TS_EINVAL	参数错误

0.2.9.5. 版本差异

版本号	差异
V100	支持此功能

0.2.9.6. 依赖

- 头文件 pwm_v100.h
- 库文件 ts_otdk.a

0.2.9.7. 注意

无

0.2.9.8. 举例

无

0.2.9.9. 相关主题

ts_lib_pwm_start

ts_lib_pwm_start_timeout

0.2.10. ts_lib_pwm_set_qdr_attr

0.2.10.1. 描述

设置磁编模块的属性, 属性参数参见 :

0.2.10.2. 语法

```
ts_s32 ts_lib_pwm_set_qdr_attr(ts_s32 s32_handle, ts_pwm_qdr_attr_s_t
*pst_qdr_attr)
```

0.2.10.3. 参数

参数	数据类型	描述	输入/输出
s32_handle	ts_s32	PWM 驱动设备句柄	输入
pst_qdr_attr	ts_pwm_qdr_attr_s_t *	参数指针	输入

0.2.10.4. 返回值

返回值	描述
TS_OK	设置成功
TS_ERR	设置失败
TS_EINVAL	入参无效

0.2.10.5. 版本差异

版本号	差异
V100	支持此功能

0.2.10.6. 依赖

- 头文件 pwm_v100.h
- 库文件 ts_otdk.a

0.2.10.7. 注意

无

0.2.10.8. 举例

无

0.2.10.9. 相关主题

无

0.2.11. ts_lib_pwm_set_qdr_compare_cnt

0.2.11.1. 描述

设置磁编读数比较值，当磁编读数达到指定值时，会触发中断。

0.2.11.2. 语法

```
ts_s32 ts_lib_pwm_set_qdr_compare_cnt(ts_s32 s32_handle, ts_u32 u32_qdr_id, ts_u32 u32_cnt)
```

0.2.11.3. 参数

参数	数据类型	描述	输入/输出
s32_handle	ts_s32	PWM 驱动设备句柄	输入
u32_qdr_id	ts_u32	磁编通道 ID	输入
u32_cnt	ts_u32	磁编读数比较值	输入

0.2.11.4. 返回值

返回值	描述
TS_OK	设置成功
TS_ERR	设置失败
TS_EINVAL	入参无效

0.2.11.5. 版本差异

版本号	差异
V100	支持此功能

0.2.11.6. 依赖

- 头文件 pwm_v100.h
- 库文件 ts_otdk.a

0.2.11.7. 注意

无

0.2.11.8. 举例

无

0.2.11.9. 相关主题

无

0.2.12. ts_lib_pwm_get_qdr_cnt

0.2.12.1. 描述

用户主动获取磁编读数

0.2.12.2. 语法

```
ts_s32 ts_lib_pwm_get_qdr_cnt(ts_s32 s32_handle, ts_u32 u32_qdr_id, ts_u32
*pu32_cnt)
```

0.2.12.3. 参数

参数	数据类型	描述	输入/输出
s32_handle	ts_s32	PWM 驱动设备句柄	输入
u32_qdr_id	ts_u32	磁编通道 ID	输入
u32_cnt	ts_u32 *	磁编读数	输出

0.2.12.4. 返回值

返回值	描述
TS_OK	获取成功
TS_ERR	获取失败
TS_EINVAL	入参无效

0.2.12.5. 版本差异

版本号	差异
V100	支持此功能

0.2.12.6. 依赖

- 头文件 pwm_v100.h
- 库文件 ts_otdk.a

0.2.12.7. 注意

无

0.2.12.8. 举例

无

0.2.12.9. 相关主题

无

0.3. 数据类型

数据类型	用途说明
ts_pwm_mode_en_t	pwm 工作模式枚举
ts_pwm_fpout_en_t	pwm 初始相位枚举
ts_pwm_duty_adj_en_t	pwm 占空比微调枚举
ts_pwm_irqen_en_t	pwm 中断开关枚举
ts_pwm_mode_s_t	pwm 模式
ts_pwm_freq_duty_s_t	pwm 频率、占空比配置
ts_pwm_irqen_s_t	pwm 中断使能配置
ts_pwm_irqcb_attr_s_t	pwm 中断回调属性
ts_pwm_output_s_t	pwm 输出配置
ts_pwm_irqcb_fp_t	pwm 中断回调函数定义

0.3.1. ts_pwm_mode_en_t

0.3.1.1. 说明

pwm 工作模式

0.3.1.2. 定义

```
typedef enum ts_pwm_mode_en {
    TS_PWM_MODE_ONESHOT = 1,
    TS_PWM_MODE_CONTINUOUS,

    TS_PWM_MODE_BUTT
} ts_pwm_mode_en_t;
```

0.3.1.3. 成员

成员名称	说明
TS_PWM_MODE_ONESHOT	ONE-SHOT 模式
TS_PWM_MODE_CONTINUOUS	CONTINUOUS 模式

0.3.1.4. 注意

无

0.3.1.5. 相关数据类型与接口

ts_lib_pwm_set_mode

0.3.2. ts_pwm_fpout_en_t

0.3.2.1. 说明

PWM 第一个相位的输出电平

0.3.2.2. 定义

```
typedef enum ts_pwm_fpout_en {
    TS_PWM_PFOUT_LOW = 0,
    TS_PWM_PFOUT_HIGH,

    TS_PWM_PFOUT_BUTT
} ts_pwm_fpout_en_t;
```

0.3.2.3. 成员

成员名称	说明
TS_PWM_PFOUT_LOW	输出第一相位为低电平
TS_PWM_PFOUT_HIGH	输出第一相位为高电平

0.3.2.4. 注意

无

0.3.2.5. 相关数据类型与接口

ts_lib_pwm_set_freq_duty

0.3.3. ts_pwm_duty_adj_en_t

0.3.3.1. 说明

占空比有误差时的微调配置

0.3.3.2. 定义

```
typedef enum ts_pwm_duty_adj_en {
    TS_PWM_DUTY_ROUNDING = 0,
    TS_PWM_DUTY_ROUND_DOWN,
    TS_PWM_DUTY_ROUND_UP,

    TS_PWM_DUTY_BUTT
} ts_pwm_duty_adj_en_t;
```

0.3.3.3. 成员

成员名称	说明
TS_PWM_DUTY_ROUNDING	四舍五入调整
TS_PWM_DUTY_ROUND_DOWN	向下取整调整
TS_PWM_DUTY_ROUND_UP	向上取整调整

0.3.3.4. 注意

无

0.3.3.5. 相关数据类型与接口

ts_lib_pwm_set_freq_duty

0.3.4. ts_pwm_irqen_en_t

0.3.4.1. 说明

打开/关闭 pwm 中断

0.3.4.2. 定义

```
typedef enum ts_pwm_irqen_en {
    TS_PWM_IRQ_DISABLE = 0,
    TS_PWM_IRQ_ENABLE,

    TS_PWM_IRQ_EN_BUTT
} ts_pwm_irqen_en_t;
```

0.3.4.3. 成员

成员名称	说明
TS_PWM_IRQ_DISABLE	打开 pwm 中断
TS_PWM_IRQ_ENABLE	关闭 pwm 中断

0.3.4.4. 注意

无

0.3.4.5. 相关数据类型与接口

ts_lib_pwm_set_irq

0.3.5. ts_pwm_mode_s_t

0.3.5.1. 说明

pwm 模式

0.3.5.2. 定义

```
typedef struct ts_pwm_mode_s {
    ts_u32 u32_channel;
    ts_pwm_mode_en_t en_mode;
    ts_pwm_fpout_en_t en_fpout;
} ts_pwm_mode_s_t;
```

0.3.5.3. 成员

成员名称	说明
u32_channel	pwm 通道
en_mode	pwm 工作模式
en_fpout	pwm 第一个相位的输出电平

0.3.5.4. 注意

无

0.3.5.5. 相关数据类型与接口

ts_lib_pwm_set_mode

0.3.6. ts_pwm_freq_duty_s_t

0.3.6.1. 说明

pwm 频率、占空比

0.3.6.2. 定义

```
typedef struct ts_pwm_freq_duty_s {
    ts_u32 u32_channel;
    ts_u32 u32_freq;
    ts_u32 u32_duty;
    ts_pwm_duty_adj_en_t en_duty_adj;
} ts_pwm_freq_duty_s_t;
```

0.3.6.3. 成员

成员名称	说明
u32_channel	pwm 通道
u32_freq	pwm 输出波形的频率
u32_duty	pwm 占空比
en_duty_adj	pwm 占空比有误差时的微调配置

0.3.6.4. 注意

无

0.3.6.5. 相关数据类型与接口

ts_lib_pwm_set_freq_duty

0.3.7. ts_pwm_irqen_s_t

0.3.7.1. 说明

pwm 中断使能配置

0.3.7.2. 定义

```
typedef struct ts_pwm_irqen_s {
    ts_u32 u32_channel;
    ts_pwm_irqen_en_t en_irqen;
} ts_pwm_irqen_s_t;
```

0.3.7.3. 成员

成员名称	说明
u32_channel	pwm 通道
en_irqen	打开/关闭 pwm 中断

0.3.7.4. 注意

无

0.3.7.5. 相关数据类型与接口

ts_lib_pwm_set_irqen

0.3.8. ts_pwm_irqcb_attr_s_t

0.3.8.1. 说明

pwm 中断回调属性

0.3.8.2. 定义

```
typedef struct ts_pwm_irqcb_attr_s {
    ts_u32 u32_channel;
    ts_pwm_irqcb_fp_t fp_irqcb;
    void *pv_priv;
} ts_pwm_irqcb_attr_s_t;
```

0.3.8.3. 成员

成员名称	说明
fp_irqcb	pwm 中断回调函数
pv_priv	pwm 中断回调函数的私有参数

0.3.8.4. 注意

无

0.3.8.5. 相关数据类型与接口

ts_lib_pwm_set_callback

0.3.9. ts_pwm_output_s_t

0.3.9.1. 说明

pwm 输出配置

0.3.9.2. 定义

```
typedef struct ts_pwm_output_s {
    ts_u32 u32_channel;
    ts_u32 u32_period_count;
    ts_u32 u32_timeout_ms;
} ts_pwm_output_s_t;
```

0.3.9.3. 成员

成员名称	说明
u32_channel	pwm 通道
u32_period_count	pwm ONE-SHOT 模式输出的周期数
u32_timeout_ms	pwm 超时时间（单位：ms）

0.3.9.4. 注意

无

0.3.9.5. 相关数据类型与接口

ts_lib_pwm_start

ts_lib_pwm_start_timeout

0.3.10. ts_pwm_irqcb_fp_t

0.3.10.1. 说明

中断回调函数定义

0.3.10.2. 定义

```
typedef ts_void (*ts_pwm_irqcb_fp_t) (ts_u32, ts_void *);
```

0.3.10.3. 成员

无

0.3.10.4. 注意

无

0.3.10.5. 相关数据类型与接口

ts_tdl_pwm_set_callback

0.3.11. ts_pwm_qdr_attr_s_t

0.3.11.1. 说明

磁编设置属性

0.3.11.2. 定义

```
typedef struct ts_pwm_qdr_attr_s {
    ts_u32 u32_qdr_id;
    qdr_ctrl_un_t un_ctrl;
    ts_u32 u32_compare_cnt;
    ts_pwm_irqcb_fp_t fp_irqcb;
    ts_void *pv_priv;
} ts_pwm_qdr_attr_s_t;
```

0.3.11.3. 成员

成员名称	说明
u32_qdr_id	磁编通道 ID
un_ctrl	磁编工作控制配置, 具体参见 qdr_ctrl_un_t
u32_compare_cnt	磁编读数比较值，当实际磁编计数达到或者超过此配置值时，将触发中断
fp_irqcb	磁编计数到达或超过指定值时，中断中将会调用此回调函数
pv_priv	传递给回调函数的用户数据

0.3.11.4. 注意

无

0.3.11.5. 相关数据类型与接口

qdr_ctrl_un_t
ts_pwm_irqcb_fp_t

0.3.12. qdr_ctrl_un_t

0.3.12.1. 说明

磁编工作控制配置，指定磁编模块的计数方式，中断使能等模式

0.3.12.2. 定义

```
typedef union qdr_ctrl_un {
    struct {
        ts_u32 work_en:1;
        ts_u32 interrupt_en:1;
        ts_u32 work_mode:1;
        ts_u32 auto_clr_en:1;
        ts_u32 deglitch_en:1;
        ts_u32 pa_cnt_en:1;
        ts_u32 pb_cnt_en:1;
        ts_u32 pa_oppo_level:1;
        ts_u32 pa_posedge_en:1;
        ts_u32 pa_negedge_en:1;
        ts_u32 pb_oppo_level:1;
        ts_u32 pb_posedge_en:1;
        ts_u32 pb_negedge_en:1;
    };
    ts_u32 u32_val;
} qdr_ctrl_un_t;
```

0.3.12.3. 成员

成员名称	说明
work_en	工作使能
interrupt_en	中断使能
work_mode	工作模式； 0 为单纯计数，此时中断无效； 1 为计数比较
auto_clr_en	使能后，进入磁编比较中断时，将会对磁编计数清零
deglitch_en	去毛刺使能
pa_cnt_en	A相计数使能，高有效
pb_cnt_en	B相计数使能，高有效
pa_oppo_level	pa相反信号的电平选择；0x0：低电平；0x1：高电平

成员名称	说明
pa_posedge_en	pa上升沿计数使能，高有效
pa_negedge_en	pa下降沿计数使能，高有效
pb_oppo_level	pb相反信号的电平选择；0x0：低电平；0x1：高电平
pb_posedge_en	pb上升沿计数使能，高有效
pb_negedge_en	pb下降沿计数使能，高有效

0.3.12.4. 注意

- interrupt_en 关闭时，磁编读数比较中断将无法触发，回调函数也不会被调用。

0.3.12.5. 相关数据类型与接口

ts_pwm_qdr_attr_s_t

0.4. 错误码

错误代码	宏定义	说明
0x5B035001	TS_EPWMMODE	pwm 模式错误